# TD
# Modèle Entité Association

## Exercice 1

Une personne désire modéliser le système d'information correspondant aux réceptions qu'elle organise (personnes invitées, menus, ...). Ce système d'information doit lui permettre, en autre chose, de pouvoir l'aider à organiser une réception en lui offrant la possibilité de construire sa liste d'invités, ainsi que son menu et les vins associés. Une réception a lieu à une date donnée et y sont invitées des personnes dont on connait le nom, le prénom, leur sexe, leur âge et leur profession (l'identification d'une personne se fait par son nom et son prénom). Le repas servi lors d'une réception comprend un certain nombre de plats identifiés par leur nom (" poulet à la mexicaine " par exemple) et leur nature (" entrée froide ", " dessert " par exemple). Pour pouvoir réussir un menu, il faut que les vins servis soient en accord avec les plats. On dispose donc pour chaque plat d'une liste de types de boissons possibles caractérisés par leur région et un type). Pour que la réception soit réussie, il faut éviter qu'une dispute vienne gâcher l'événement et pour se faire la connaissance des amitiés et inimitiés entre personnes est primordiale. Enfin le dernier ingrédient d'une réception réussie est d'offrir au menu des plats que les invités apprécient et surtout d'éviter de leur servir des plats qu'ils n'aiment pas.

## Exercice 2

**1. Introduction**

Une **société de transport aérien** décide de repenser l'implantation de son système d'information en évoluant d'une approche fichiers vers une approche BD relationnelle. Pour mener à bien cette opération, la direction informatique de l'entreprise adopte une démarche en deux phases : une première phase dédiée à la conception des données et des traitements, et une seconde phase consacrée à l'implantation des données et des traitements à l'aide du SGBD relationnel retenu.

Le **but de l'étude de cas** proposée est de réaliser la phase de **conception des données** uniquement. La démarche préconisée est de représenter la réalité de l'entreprise en utilisant le modèle entité-association, étendu avec le concept de généralisation, avec la prise en compte des contraintes d'intégrité (en particulier les dépendances fonctionnelles). Le résultat de cette modélisation est constitué par un schéma conceptuel au format entité/association étendu. Ce schéma conceptuel doit alors être transformé en un schéma relationnel normalisé équivalent.

**2. Description du système d'information**

Pour vous permettre de construire le schéma conceptuel de la base, nous donnons maintenant la **description des informations à gérer** au sein de l'entreprise de transport aérien.

L'objectif est d'assurer la gestion, d'une part des employés, des vols et des appareils, d'autre part des clients et des billets.

L'ensemble des employés se compose du personnel navigant et du personnel au sol. Parmi le personnel navigant, on distingue les pilotes et les membres d'équipage (hôtesses, stewart, ...).

Un **employé** est caractérisé par un numéro de sécurité sociale, un nom, un prénom, une adresse et un salaire. Un personnel **navigant** comptabilise un certain nombre d'heures de vol. Un **pilote** possède une licence définie par un numéro. Un membre **d'équipage** assure une certaine fonction (hôtesse, stewart, ...).

Un **appareil** est identifié de manière unique par un numéro d'immatriculation. Il possède un type (A320, B747, ...) et il offre une certaine capacité en nombre de passagers.

Chaque **liaison** desservie par au moins un vol de la compagnie est définie par une ville d'origine et une ville de destination; de plus, elle est identifiée par un numéro.

Un **vol** est identifié par un numéro de vol. Il est caractérisé par une période de validité définie par deux dates. Durant cette période, ce vol a des horaires fixes (heure départ et heure arrivée). Un vol dessert une liaison et une seule. Qui plus est, un appareil et un seul est associé à un vol donné.

Pour chaque vol enregistré, on suppose qu'il existe un **départ** tous les jours pendant la période de validité de ce vol. Un départ est défini par un numéro de vol et une date de départ. A un départ sont associés un ou deux pilotes et deux à quatre membres d'équipage. Un départ est également caractérisé par un nombre de places libres et un nombre de places occupées. Une place occupée est une place ayant donné lieu à une réservation avec émission d'un billet.

Un **passager** est identifié par un numéro. Il possède un nom, un prénom, une adresse, une profession et une banque. Il effectue des réservations qui donnent lieu à l'émission de billets.

Un **billet** est repéré par un numéro. Il comporte une date d'émission et un prix. Un billet référence un départ et un seul. Pour simplifier, on suppose qu'un billet concerne un client et un seul.

# TD
# Dépendance fonctionnelle

## Exercice 1

On considère une relation R construite sur les attributs Propriétaire, Occupant, Adresse, Noapt, Nbpièces, Nbpersonnes, un nuplet (p, o, a, n, nb1, nb2) ayant la signification suivante :

- la personne o habite avec nb2 personnes l'appartement de numéro n ayant nb1 pièces dont le propriétaire est p.

Une analyse de cette relation nous fournit un ensemble initial E de dépendances fonctionnelles :

- occupant → adresse
- occupant → noapt
- occupant → nbpersonnes
- adresse, noapt → propriétaire
- adresse, noapt → occupant
- adresse, noapt → nbpièces

**1-** Donner l'ensemble des dépendances fonctionnelles élémentaires engendrées par E.
**2-** Quelles sont les clés potentielles de R ?
**3-** R est-elle en 3ème forme normale ?

## Exercice 2 :

On considère le schéma relationnel R défini sur les attributs suivants, C : cours, P : professeur, H : heure, S : salle, E : étudiant, N : note

- un nuplet (c, p, h, s, e, n) a pour signification que le cours **c** est fait par le professeur **p** à l'heure **h** dans la salle **s** par l'étudiant **e** qui a reçu la note **n**.

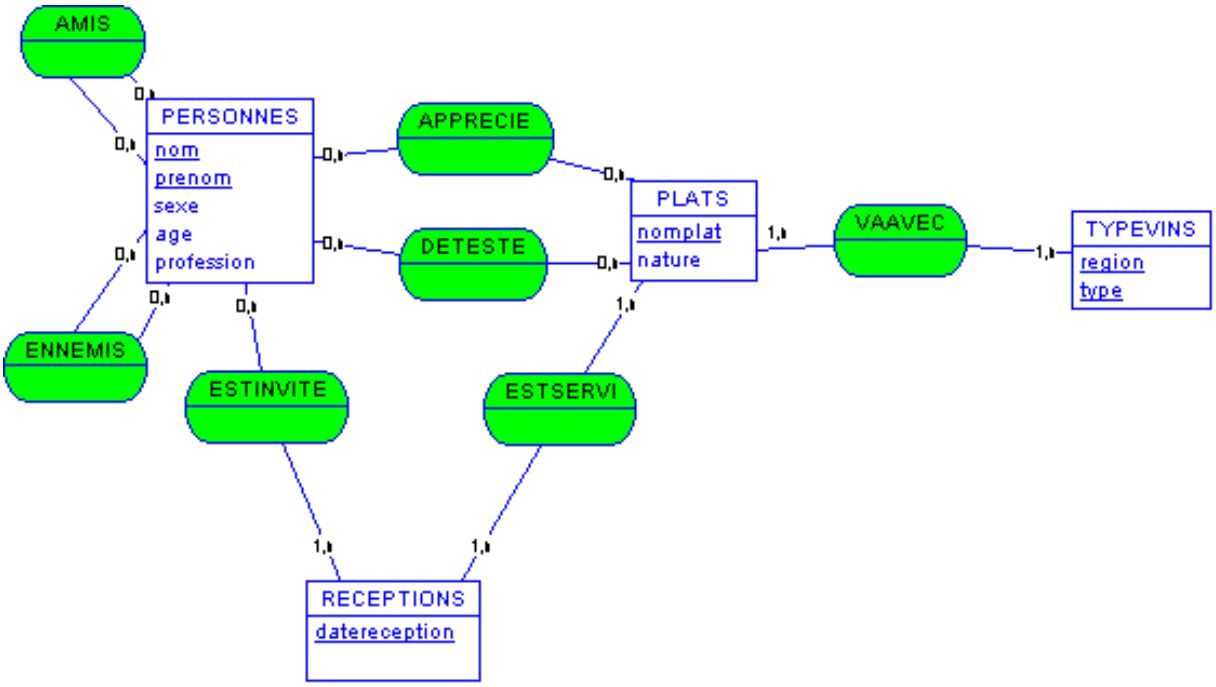
L'ensemble E des dépendances fonctionnelles initiales est le suivant :

- C → P
- H, S → C
- H, P → S
- C, E → N
- H, E → S

1- Donner l'ensemble des dépendances fonctionnelles élémentaires engendrées par E.
2- Quelle est la clé de la relation R ? Montrer qu'elle est unique.
3- Quelle est la forme normale de la relation R ? Si elle n'est pas en 3FN proposer une décomposition en 3FN.

# Corrigé TD1
# Modèle Entité Association

## Corrigé Exercice 1 :




## Corrigé Exercice 2 :

PASSAGER(**NoP**, nom, prenom, adresse, profession, banque)

EQUIPAGE(**NoSecu**, nom, adresse, adresse, salaire, NbHrvol, fonction)

PILOTE(**NoSecu**, nom, prenom, adresse, salaire, NbHrvol, Nolicence)

- Pour la relation PILOTE une autre clé possible est Nolicence.

AUSOL(**NoSecu**, nom, prenom, adresse, salaire)

NAVIGANT(**NoSecu**, nom, prenom, adresse, salaire, NbHrvol)

- C'est une relation construite à partir des relations EQUIPAGE et PILOTE par la requête SQL :

EMPLOYE(**NoSecu**, nom, prenom, adresse, salaire)

- C'est une relation construite à partir des relations EQUIPAGE, PILOTE et AUSOL par une reqête SQL avec UNION

PERSONNE(**NoP**, nom, prenom, adresse) avec NoP <-> NoSecu

- C'est est une relation construite à partir des relations PASSAGER, EQUIPAGE,PILOTE et AUSOL par une requête SQL avec UNION.

BILLET(**NoB**, dateem, prix, NoP, NoV, DateDep)

- NoP clé étrangère sur PASSAGER et NoV, DateDept clé étrangère sur DEPART.

DEPART(**NoVol**, **DateDep**, nblibre, nboccup, NoPil1, NoPil2, NoEquip1, NoEquip2, NoEquip3, NoEquip4)

- NoPil2, NoEquip3 et NoEquip4 peuvent avoir une valeur nulle.

VOL(**NoV**, DateDeb, DateFin, hrdep, hrarr, NoL, NoImm)

avec NoL clé étrangère sur LIAISON et NoImm clé étrangère sur APPAREIL.

LIAISON(**NoL**, villedep, villearr)

APPAREIL(**NoImm**, type, capa)

En dehors des contraintes d'intégrité liées au modèle relationnel (contraintes de domaine, de non nullité, d'unicité de valeur, et contraintes d'intégrité référentielle) la base de données associée au schéma relationnel précédent est cohérente si un certain nombre de contraintes liées à l'application sont vérifiées :

- Pour un départ donné D d'un vol V associé à un appareil A, on a :
  - A.capa=D.nboccup + D.nblibre
- pour un départ donné D d'un vol V on a :
  - V.DateDeb <= D.DateDep <= V.DateFin
- etc...

# Dépendance fonctionnelle

## Corrigé Exercice 1

1- Fermeture transitive de E :

```
   • occupant --> adresse et occupant --> noapt donc
   • occupant --> adresse, noapt
Par transitivité on a donc :
   • occupant --> propriétaire
   • occupant --> nbpièces
On a donc :
   • occupant --> adresse, noapt, nbpersonnes, propriétaire, nbpièces
   • adresse, noapt --> propriétaire, occupant, nbpièces, nbpersonnes

La DF adresse, noapt --> nbpersonnes est obtenue par transitivité avec
occupant
```

2- Clés potentielles de R?

Une clé est un (ensemble d') attribut qui dérive tous les autres. Si on regarde la fermeture transitive de E, on voit que :

- occupant ainsi que
- adresse, noapt

sont dans ce cas. Il y a donc deux clés potentielles.

3- Forme normale de R :

Pour déterminer la forme normale de R, il faut d'abord distinguer les attributs clés des attributs non clés :

- `Attributs clés : adresse, occupant, noapt`
- `Attributs non clés : nbpersonnes, propriétaire, nbpièces`

Une relation est forcément en 1ère forme normale. Elle est en 2ème forme normale si tous les attributs non clés dépendent pleinement des clés. Ici c'est le cas, aucun attribut non clé ne dépend que de `adresse` ou `noapt`.

Une relation est en 3eme forme normale s'il n'existe pas de dépendance fonctionnelle entre deux attributs non clés. C'est le cas ici.

R est donc en 3ème forme normale.

## Corrigé Exercice 2

1- Fermeture transitive de E :

- C --> P et H, P --> S donc H,C --> S
- H, S --> C et C --> P donc H, S --> P
- H, P --> S et H, S --> C donc H, P --> C
- H, E --> S et H, S --> C donc H, E --> C donc H, E --> P
- H, E --> C et C, E --> N donc H, E --> N

En résumé on a :

- C --> P
- H, C --> S
- H, S --> C, P
- H, P --> S, C
- C, E --> N
- H, E --> S, C, P, N

2- Clé de R :

De la fermeture transitive on déduit que H, E est une clé potentielle (dérive tous les autres attributs).

Elle est unique car H, E sont les seuls attributs qui ne sont pas en partie droite de DF. Donc ils appartiennent forcément à toutes les clés. Comme H, E est déjà une clé, il ne peut y en avoir d'autres (critère de minimalité).

3- Décomposition de R :

R1, R2, R3 et R4 sont obtenues en décomposant R comme suit :

1. R1 est obtenue en décomposant le schéma initial selon la DF C, E --> N. C'est la seule DF de R1 donc la clé est C, E. R1 est bien évidemment en 3eme forme normale (une seule DF).
2. R2 est obtenue par la DF C --> P. Là encore une seule DF, donc C est la clé de R2 et R2 est en 3eme forme normale.
3. R3 est obtenue par la DF H, S --> C ou la DF H, C --> S. Deux clés possibles H, S ou bien H, C. R3 est aussi en 3eme forme normale.
4. R4 est obtenue par la DF H, E --> C. La clé est donc H, E et R4 est en 3eme forme normale.